



Sistemas de ecuaciones 2x2

Cuando un problema tiene dos cantidades desconocidas, necesitas dos ecuaciones que se cumplan al mismo tiempo. En esta guía vas a aprender tres formas de resolverlas y a saber cuándo no tienen solución.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones.
2. Interpretar la solución como el cruce de dos rectas.
3. Resolver por sustitución.
4. Resolver por suma y resta (reducción).
5. Reconocer sistemas sin solución o con infinitas soluciones.
6. Plantear problemas con dos incógnitas.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es un sistema

Un sistema de ecuaciones lineales 2x2 son dos ecuaciones con dos incógnitas, x y y . La **solución** es la pareja de valores que cumple *las dos* ecuaciones a la vez.

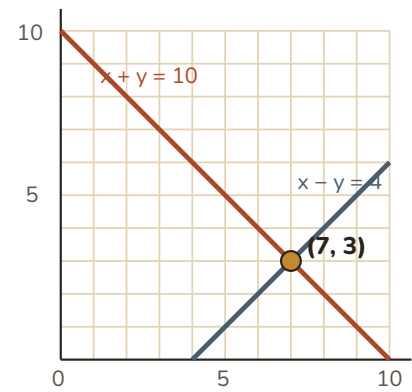
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

La pareja $x = 7, y = 3$ es solución porque $7 + 3 = 10$ y $7 - 3 = 4$. La pareja $x = 6, y = 4$ cumple la primera pero no la segunda, así que no es solución.

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Cada ecuación lineal es una recta. La solución del sistema es el punto donde las dos rectas se cruzan.

El método gráfico sirve para entender, pero es poco preciso si el cruce no cae en números enteros. Por eso se usan métodos algebraicos.



Las rectas se cruzan en $(7, 3)$.

02 Método de sustitución

Despeja una incógnita en una ecuación y **sustitúyela** en la otra. Te queda una ecuación con una sola incógnita, que ya sabes resolver.

1

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y = 2x - 1$, $3x + 2y = 12$.

La y ya está despejada. Sustitúyela en la segunda ecuación (con paréntesis):

$$3x + 2(2x - 1) = 12 \Rightarrow 3x + 4x - 2 = 12 \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow x = 2$$

Regresa a la ecuación despejada: $y = 2(2) - 1 = 3$. Solución: $(2, 3)$.

Comprueba en la otra: $3(2) + 2(3) = 6 + 6 = 12$. ✓

Conviene usar sustitución cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1 o -1 , porque se despeja sin fracciones.

03 Método de suma y resta

También se llama **reducción**. La idea: si una incógnita tiene coeficientes opuestos en las dos ecuaciones (como $+3y$ y $-3y$), al sumar las ecuaciones esa incógnita desaparece.

2

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $2x + 3y = 12$, $4x - 3y = 6$.

Los términos $+3y$ y $-3y$ se cancelan al sumar:

$$(2x + 3y) + (4x - 3y) = 12 + 6 \Rightarrow 6x = 18 \Rightarrow x = 3$$

Sustituye en la primera: $2(3) + 3y = 12 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2$. Solución: $(3, 2)$.

Si los coeficientes no son opuestos, multiplica una (o las dos) ecuaciones por un número para que lo sean.

3

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $3x + 2y = 18$, $5x - 4y = 8$.

Multiplica la primera por 2 para tener $+4y$ y $-4y$:

$$\begin{array}{rcl} 6x + 4y = 36 & & \\ 5x - 4y = 8 & \Rightarrow & 11x = 44 \Rightarrow x = 4 \end{array}$$

En la primera original: $3(4) + 2y = 18 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$. Solución: $(4, 3)$.

MÉTODO DE IGUALACIÓN

Hay un tercer método: despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar los resultados. Es útil cuando las dos ecuaciones ya vienen como " $y = \dots$ ". Por ejemplo, $y = 2x + 1$ y $y = -x + 7$ dan $2x + 1 = -x + 7$, así que $x = 2$ y $y = 5$.

04 Sistemas sin solución o con infinitas

Dos rectas en el plano pueden cruzarse en un punto, ser paralelas o ser la misma recta. Al resolver lo notas así:

AL RESOLVER TE QUEDA...	LAS RECTAS SON...	SOLUCIONES
Un valor para x y otro para y	Se cruzan	Una
Algo falso, como $0 = 3$	Paralelas	Ninguna
Algo siempre cierto, como $0 = 0$	La misma recta	Infinitas

4

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x + 2y = 4$, $2x + 4y = 5$.

Multiplica la primera por -2 y suma: $-2x - 4y = -8$ con $2x + 4y = 5$ da $0 = -3$. Es falso: el sistema no tiene solución (las rectas son paralelas).

05 Problemas con dos incógnitas

Define qué representa cada letra, busca *dos* datos que se puedan escribir como igualdades y resuelve con el método que te convenga.

5

EJEMPLO RESUELTO

En un cine la entrada de adulto cuesta \$85 y la de niño \$60. Se vendieron 120 entradas y se juntaron \$9050. ¿Cuántas de cada tipo?

Sea a el número de adultos y n el de niños:

$$\begin{cases} a + n = 120 \\ 85a + 60n = 9050 \end{cases}$$

De la primera, $n = 120 - a$. Sustituye: $85a + 60(120 - a) = 9050 \Rightarrow 25a + 7200 = 9050 \Rightarrow a = 74$. Entonces $n = 46$.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Encontrar x y olvidar y	Dar la pareja (x, y)	La solución son los dos valores.
$3x + 2(2x - 1) = 3x + 4x - 1$	$3x + 4x - 2$	El 2 multiplica a los dos términos del paréntesis.
Multiplicar solo un lado de la ecuación	Multiplicar todos los términos	Si no, la ecuación cambia.
Sumar ecuaciones con $+3y$ y $+3y$	Restarlas, o multiplicar una por -1	Solo se cancelan coeficientes opuestos.
No comprobar	Sustituir en <i>ambas</i> ecuaciones	Si solo cumple una, no es solución.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Solución: pareja (x, y)

Gráficamente: cruce de rectas

Comprueba en las dos

Sustitución: despeja y sustituye

Suma y resta: coeficientes opuestos

Igualación: $y = \dots = \dots$

$0 = 3$: ninguna solución

$0 = 0$: infinitas

Problema: 2 datos $\rightarrow$ 2 ecuaciones

07 Ejercicios

Resuelve cada sistema con el método que prefieras y comprueba en las dos ecuaciones. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Sistemas directos

1 $x + y = 12$, $x - y = 2$

2 $y = 3x$, $x + y = 20$

3 $x = 2y + 1$, $3x - y = 13$

B. Suma y resta

4 $3x + 2y = 7$, $5x - 2y = 9$

5 $2x + 5y = 1$, $3x - 2y = 11$

6 $4x - 3y = -2$, $2x + y = 9$

C. ¿Cuántas soluciones tiene?

7 $2x + y = 5$, $4x + 2y = 7$

8 $x - 2y = 3$, $3x - 6y = 9$

D. Problemas

9 Dos números suman 45 y su diferencia es 9. ¿Cuáles son?

10 En una alcancía hay 18 monedas, unas de \$5 y otras de \$10. En total hay \$130. ¿Cuántas monedas hay de cada tipo?

11 Dos tortas y tres aguas cuestan \$190. Una torta y dos aguas cuestan \$110. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

12 El perímetro de un rectángulo es 40 cm y el largo es el triple del ancho. ¿Cuánto mide cada lado?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|----|-------------------------|
| 1 | (7, 5) | 5 | (3, -1) | 9 | 27 y 18 |
| 2 | (5, 15) | 6 | (2.5, 4) | 10 | 10 de \$5 y 8 de \$10 |
| 3 | (5, 2) | 7 | Ninguna | 11 | Torta \$50, agua \$30 |
| 4 | (2, 0.5) | 8 | Infinitas | 12 | Ancho 5 cm, largo 15 cm |

Soluciones paso a paso

-
- 3 Sustituye x : $3(2y + 1) - y = 13 \Rightarrow 5y + 3 = 13 \Rightarrow y = 2$. Luego $x = 2(2) + 1 = 5$.
-
- 4 Suma: $8x = 16 \Rightarrow x = 2$. En la primera: $6 + 2y = 7 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$.
-
- 5 Primera por 2 y segunda por 5: $4x + 10y = 2$ y $15x - 10y = 55$. Suma: $19x = 57 \Rightarrow x = 3$. Luego $6 + 5y = 1 \Rightarrow y = -1$.
-
- 6 De la segunda, $y = 9 - 2x$. Sustituye: $4x - 3(9 - 2x) = -2 \Rightarrow 10x - 27 = -2 \Rightarrow x = 2.5$. Luego $y = 9 - 5 = 4$.
-
- 7 La primera por -2 : $-4x - 2y = -10$. Suma con la segunda: $0 = -3$. Falso: son rectas paralelas.
-
- 8 La segunda es la primera multiplicada por 3. Al restar queda $0 = 0$: es la misma recta.
-
- 10 $c + d = 18$ y $5c + 10d = 130$. Con $d = 18 - c$: $5c + 180 - 10c = 130 \Rightarrow c = 10, d = 8$.
-
- 11 $2t + 3a = 190$ y $t + 2a = 110$. Con $t = 110 - 2a$: $220 - 4a + 3a = 190 \Rightarrow a = 30, t = 50$.
-
- 12 $\ell = 3w$ y $2\ell + 2w = 40$. Sustituye: $6w + 2w = 40 \Rightarrow w = 5, \ell = 15$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Comprobar si un par de valores es solución de un sistema.	Sección 01	☐	☐	☐
Resolver por sustitución.	Sección 02	☐	☐	☐
Resolver por suma y resta, multiplicando si hace falta.	Sección 03	☐	☐	☐
Reconocer sistemas sin solución o con infinitas soluciones.	Sección 04	☐	☐	☐
Plantear un sistema a partir de un problema.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.